INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0957

Aplicar Alças Preformadas Diversas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº026/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
ETU	Especificação Técnica Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
João Victor de Sá Santana	ESE	joaovictor.santana@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	26/09/2022	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Aplicar Alças Preformadas diversas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de aplicação de alças preformadas diversas.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de baixa e média tensão (LDBT/LDMT), desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico): 15 min/unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12;
- NR 35;
- ETU 116.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar estrutura e condutor a ser feita a amarração.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225-2018 - Utilizar Veiculos com Cestas Aéreas;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313-2018 - Utilização de Escada com Plataforma Giratória

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

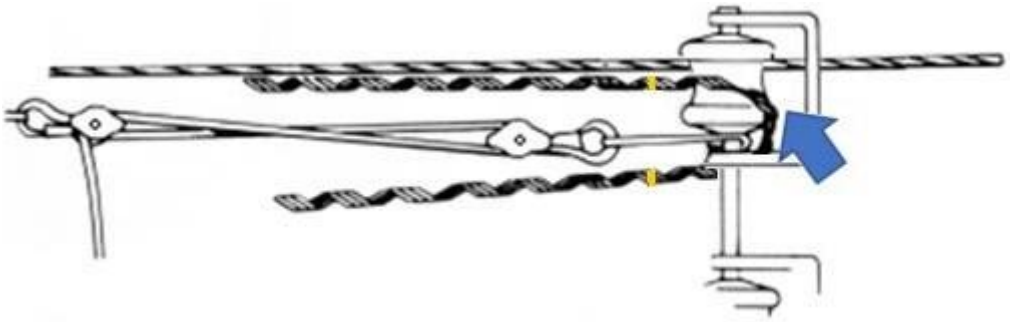
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Preparar atividade

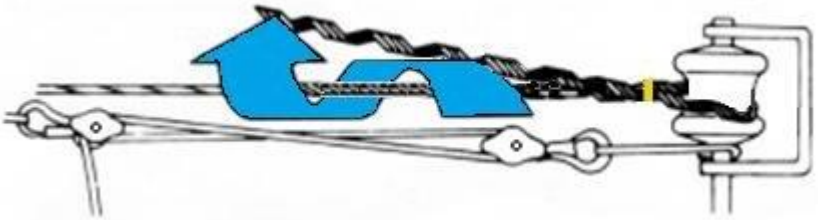
2. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
3. Confirmar tipo e bitola do condutor.
4. Içar balde de lona com ferramentas.
5. Içar alça pré-formada adequada pelo balde de lona.
6. Identificar bitola do condutor e verificar a alça pré-formada correta pelo código de cores

Aplicar Alça Preformada de Distribuição

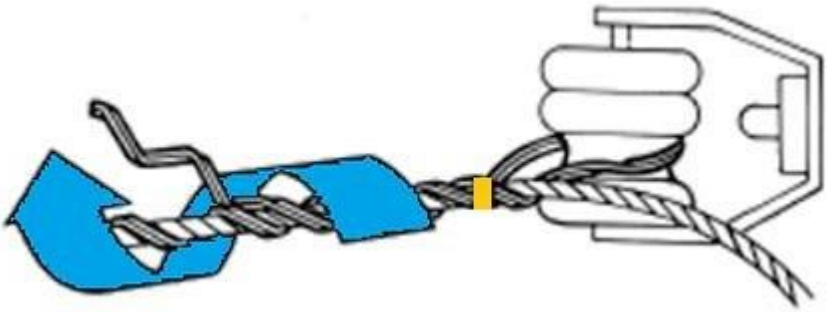
7. Tracionar o condutor e o mantenha na mesma altura do isolador de ancoragem;
8. Fazer coincidir a curva da Alça Preformada com a curvatura central do isolador de ancoragem;



9. Iniciar a aplicação a partir da marca, aplique uma das partes da Alça Preformada sobre o condutor.



10. Fazer coincidir a segunda marca de início de aplicação com a primeira, e aplicar a segunda parte da Alça Preformada totalmente.



NOTAS:

1. A aplicação de alças pré-formadas em cabos protegidos será a mesma utilizada em cabos sem alma de aço e só será possível através da remoção da cobertura existente, caso seja usual na Distribuidora do Grupo Energisa.
2. Este procedimento deve ser evitado, mas caso seja realmente necessária sua realização, deve-se recompor a cobertura do cabo, no ponto de aplicação da alça pré-formada, com Manta Reparadora, Cobertura termo contrátil a frio ou com Fita isolante de auto fusão e Fita isolante em PVC simultaneamente.
3. As alças de encabeçamento pré-formadas não devem ser utilizadas sem o pó abrasivo interno e ou reutilizadas.

Aplicar Alça Preformada de Serviço

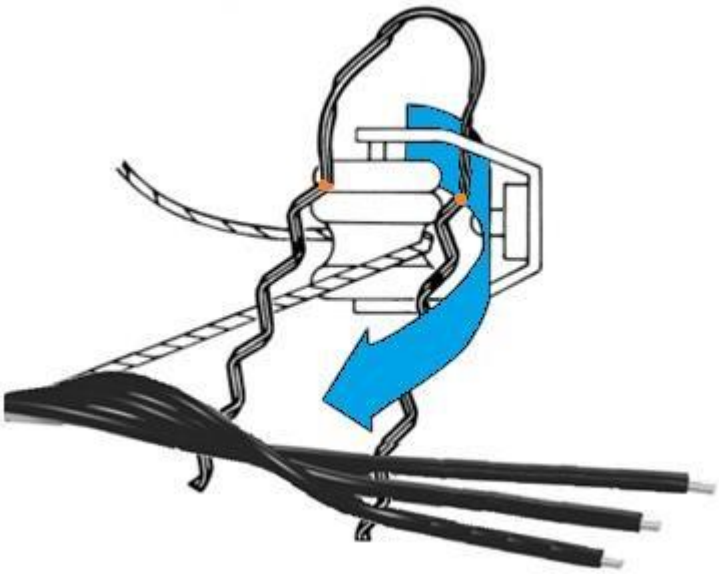
No padrão de entrada

Na rede de baixa tensão

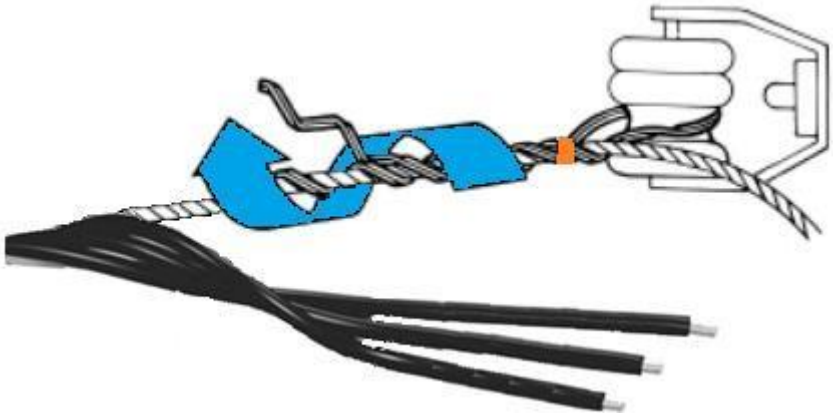
11. Tracionar o condutor do ramal (multiplexado ou concêntrico), passando por dentro da armação secundária para o manter na mesma altura do isolador de ancoragem;

NOTAS:

4. Para cabos multiplexados, passe apenas o condutor neutro por trás do isolador roldana.
5. Use o isolador como moitão e puxe o ramal até a flecha desejada.
6. Introduza a Alça de Serviço na roldana.



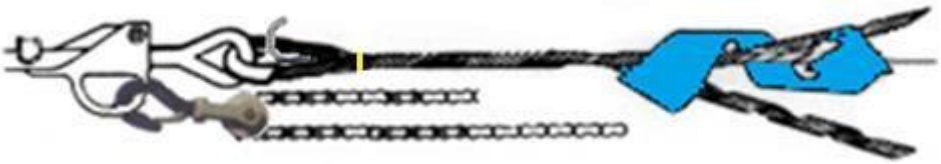
12. Segurando o ramal com uma mão, com a outra aplique uma das pernas da Alça de Serviço, iniciando pela marca colorida;
13. Apoiar a curva da Alça Preformada na curvatura central do isolador de ancoragem;
14. Iniciar a aplicação a partir da marca, aplique uma das partes da Alça Preformada sobre o condutor.
15. Fazer coincidir a segunda marca de início de aplicação com a primeira, e aplicar a segunda parte da Alça Preformada totalmente.



Aplicar Alça Preformada para Cabo de Aço

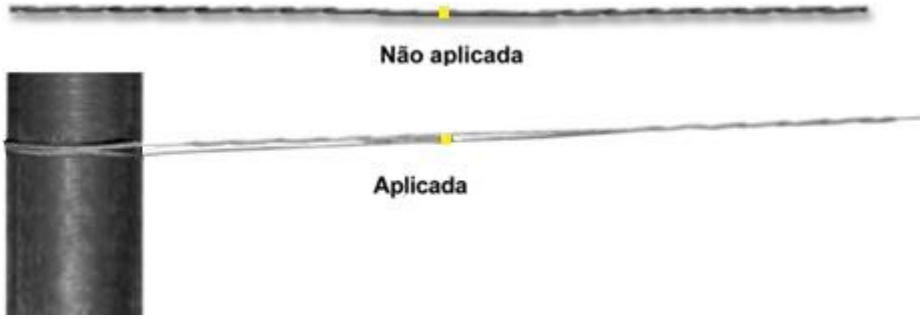
16. Insirir um esticador ou uma manilha sapatilha na haste de âncora, para ter um ponto de tração.
17. Aplicar um esticador na cordoalha de aço do estai.
18. Instale os ganchos de um guincho portátil entre os esticadores.
19. Tracionar a cordoalha de aço com o guincho portátil para tensioná-la.
20. Introduzir a Alça no olhal da haste de âncora, juntamente com a sapatilha.

21. Aplicar a primeira perna da Alça na cordoalha de aço até faltarem duas voltas para concluir o fechamento.
22. Aplicar a segunda perna da Alça sobre a cordoalha de aço a partir da marca colorida, até faltarem duas voltas para concluir o fechamento.



23. Retirar os esticadores e guincho portátil utilizados na operação.
24. Concluir o fechamento das varetas das extremidades das duas pernas da Alça.

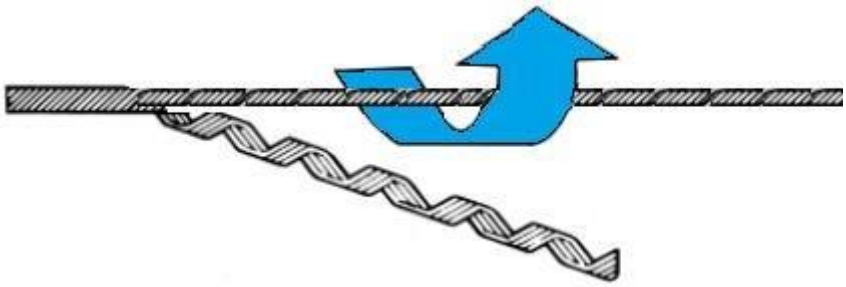
<u>Aplicar Alça Preformada de Contra Poste</u>



25. Envolver o poste com a cordoalha de aço, aplicando duas voltas.
26. Fazer coincidir a extremidade da cordoalha de aço com a marca de início de aplicação.
27. Segurar firmemente os componentes, aplicar a primeira parte da Alça na cordoalha de aço, até faltarem duas voltas para finalizar o fechamento.

28. Ajustar a cordoalha de aço de tal maneira que a extremidade da Alça fique livre de contato com o poste.
29. Aplicar a segunda parte de Alça na cordoalha de aço, a partir da marca colorida, até faltarem duas voltas para finalizar o fechamento.

30. Separar as varetas das extremidades das duas partes da Alça, formando subconjuntos de uma, duas ou três varetas para facilitar sua instalação.
31. Aplicar cada um desses novos subconjuntos sobre a cordoalha de aço para finalizar.



32. Descer todos os recursos utilizados para a realização da tarefa;
33. Desfazer os procedimentos realizados no início da tarefa;
34. Recolher todos os resíduos gerados durante a execução da tarefa.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Tesoura para corte de caboos	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPCs	Necessária
Fita isolante em PVC	Necessária

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil	01
Estropo de nylon	01
Esticador	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
06/12/2022	vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	07/10/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre A. de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		